

逆变器死区时间对永磁同步电动机系统的影响

刘明基,姚 郁,王子才,方 强

(哈尔滨工业大学,哈尔滨 150001)

Effect of the Dead - time of Inverter on Permanent Magnet Synchronous Motor Systems

LIU Ming - ji, YAO Yu, Wang Zi - cai, FANG Qiang

(Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

摘 要:文章分析了逆变器死区效应产生的机理以及死区时间对永磁同步电机系统的影响。分析和仿真结果表明,死区时间引起逆变器输出基波电压的非线性,并且使输出电压中产生奇次谐波,死区效应使永磁同步电动机系统的输出转矩下降,并且使电机的相电流中含有谐波,引起了转矩波动。实验结果验证了分析的正确性。

关键词:逆变器;死区时间;永磁同步电动机

中图分类号: T464, TM351 **文献标识码:** A

文章编号: 1004 - 7018(2001)03 - 0012 - 04

Abstract: The mechanism of the dead - time effect and its effect on the permanent magnet synchronous motor (PMSM) system are analyzed in this paper. The analysis and simulation results show that the dead time brings not only the nonlinearity of fundamental component but also odd - order harmonics into the output voltage of the inverter. Hence the dead - time effect causes a decrease of the motor output torque and an increase of harmonic currents in the motor, which may result in torque pulsation. The correctness of the analysis result is verified by the experiment.

Keywords: inverter; dead - time; PMSM

1 引言

正弦波驱动的无刷直流电动机(大多数文献称为永磁同步电动机)系统具有功率密度高、转矩波动小、过载能力强以及近似于直流电机良好控制特性等优点,在数控机床、加工中心、机器人和仿真转台等领域得到广泛的应用。电流反馈型永磁同步电机系统由永磁同步电动机本体、测角电路、电流指令合成、电流调节器和功率逆变电路组成^[1,2]。

在永磁同步电机系统中,电流调节器的输出与三角波(载波)在比较器中比较后产生 SPWM 信号,经过延时互锁和驱动电路后驱动功率器件 IGBT,使逆变器的输出电压很好地跟踪电流调节器输出,实现了电机的准矢量控制^[1,2]。SPWM 逆变器的结构示意图

如图 1 所示。在一些文献中,把功率逆变器的作用等效为一个放大环节,用增益 K_s 代替。理想情况下,逆变器一个桥臂的上下两个功率开关总是互补地导通和关断。为了防止上下开关瞬时的同时导通引起直流母线电压的短路直通,在 IGBT 的门极驱动信号引入比实际开关时间要长的延时时间(也称为死区时间) t_d ^[3,4]。死区时间的引入使逆变器的输出产生死区效应,输出电压与期望的电压存在偏差,引起基波电压的降低,并且使输出电压中产生谐波。

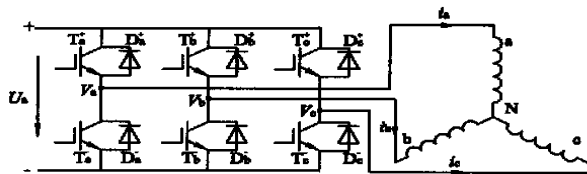


图 1 带永磁同步电机负载的 SPWM 逆变器

2 逆变器死区时间对输出电压的影响

2.1 逆变器死区效应的机理分析

理想情况下, PWM 逆变器一个桥臂的上下两个功率开关 IGBT 总是互补地导通和关断,但是功率管的导通和关断需要一定的时间,尤其是关断时间比导通时间长。如果在一个功率管关断的过程中,同一桥臂上截止的功率管立即导通,必然使直流母线电压通过这两个管子直通,损坏功率开关。因此,实际上总使上下开关管的导通和关断错开一定的时间,引入比实际开关时间要长的死区时间 t_d ,以保证同一桥臂的上、下开关管总是先关后通。一般情况下,只是将每个功率管的导通脉冲延时一个时间 t_d 。

由于永磁同步电机的三相是对称的,对它的一相进行分析就足够了。图 2 和图 3 分别是电机一相负载 H 桥结构逆变器的时序和拓扑电路示意图。在图 2 中, V_{a0} 表示期望的逆变器输出电压, V_{aG}^+ , V_{aG}^- 分别表示左侧桥臂上、下功率开关管的门极驱动信号; V_a

为实际输出电压, V_e^+ 、 V_e^- 分别为电流为正和负时的输出电压偏差;时序图上方的序号表示电流经过某一路径的时间间隔,并与图 3 中的拓扑电路相对应。在以下分析过程中,假定延迟时间 t_d 比 IGBT 实际开关时间长得多,认为 IGBT 是瞬间导通和截止的;另外,由于 IGBT 的开关频率较高,假定在一个开关周期内负载电流不变。

首先考虑电流 $i_a < 0$ (即如图 3 所示的电流方向) 的情况。在 ① 间隔,左侧桥臂下管子导通,输出电压为 0;在 ② 间隔,下管子截止,但上侧管子还不能立即导通,必须经过延时 t_d 后才能导通。这时电机绕组的电流不可能瞬间断续,它近似于一个恒流源向下侧

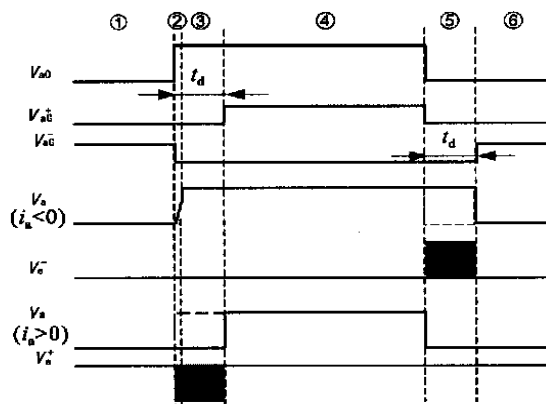


图 2 PWM 的时序图

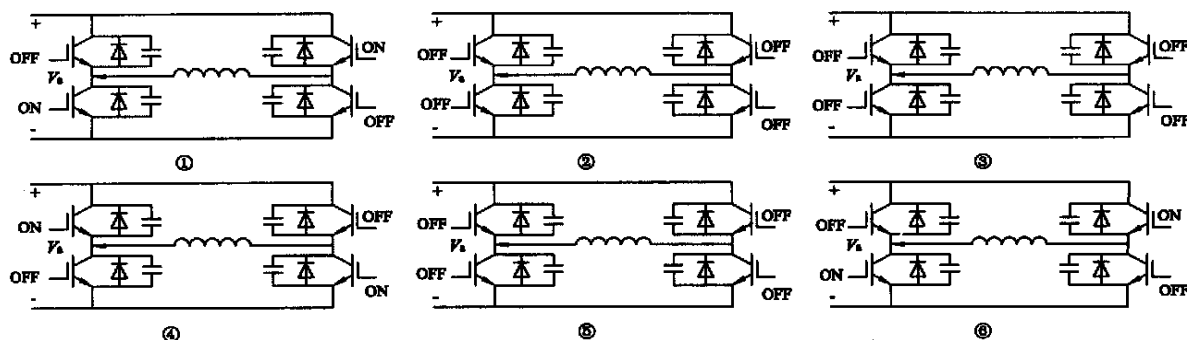


图 3 PWM 逆变器的拓扑电路及电流流向

IGBT 的集电极间的寄生电容充电,因此输出电压 V_a 线性升高。由于寄生电容比较小,在绕组电流较大的情况下, V_a 很快达到桥臂电压 U_d ,与上桥臂并联的续流二极管导通,从而进入间隔 ③。当延时时间结束时,左侧桥臂的上管子导通,但是电流只能由 IGBT 的集电极流到发射极,因此电流仍流过续流二极管,如图 3 的 ④所示。进入间隔 ⑤,左侧的上 IGBT 截止,下管子不能立即导通,这时仍由二极管续流,当下侧管子的延时时间结束时,左侧下方的管子导通,进入时间间隔 ⑥,输出电压变为 0。

由以上分析可知,当电流 $i_a < 0$ 时,忽略寄生电容的充电时间,实际输出电压正脉冲比期望的要宽,相当于在期望输出上叠加了一个正脉冲 ΔV_e ,如图 2 中的 V_e^+ 。同样可分析电流 $i_a > 0$ 时,输出电压的正脉冲比期望的窄,相当于在期望脉冲上叠加了一个负脉冲 ΔV_e 。

2.2 死区效应对逆变器输出电压的影响

由以上分析可知,PWM 延时引起的逆变器电压偏差脉冲 $\Delta V_e = V_a - V_{a0}$ 具有以下特点:

- (1) 每个脉冲的高度为桥臂电压 U_d ,宽度为延时时间 t_d ;
- (2) 每个偏差脉冲的极性与它所对应时刻的电机电流极性相反,如图 4 所示。

假定电压偏差脉冲在时间上是等间距的,则每个

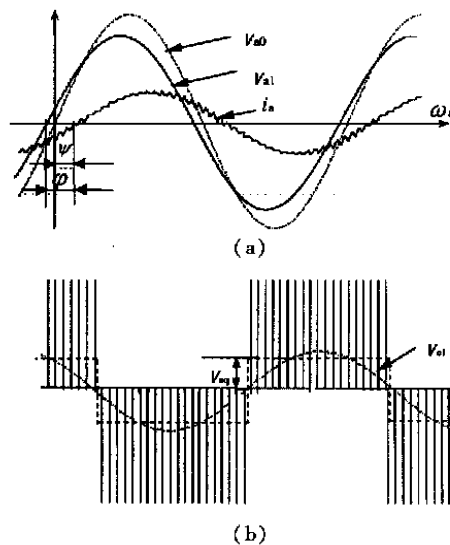


图 4 逆变器输出电压与电流曲线

电流周期 T_1 内的电压偏差可用一方波来等效,则方波的高度为:

$$V_{eq} = \frac{m_k}{2} U_d t_d / \frac{T_1}{2} \quad (1)$$

式中: m_k 为载波比,即 $m_k = f_c / f_1$, f_c 为载波(这里为三角波)频率, f_1 为调制波频率。

由式(1)可得:

$$V_{eq} = f_c U_d t_d \quad (2)$$

这样逆变器的输出电压相当于在期望输出电压上叠加一个方波。逆变器的期望输出电压、电机电流以及逆变器死区时间对永磁同步电动机系统的影响

偏差电压分别如图 4a、b 中所示。对图 4b 中虚线所示的方波进行傅立叶分析,得到

$$V_e = - \frac{4 V_{eq}}{\pi} \sum_{n=1,3,5,K}^{\infty} \frac{1}{n} \sin[n(\omega_1 t - \Psi)] \quad (3)$$

其中: ω_1 为电流基波角频率; Ψ 为期望电压与电机电流之间的相位差。

因此,逆变器输出电压:

$$V_a = V_{a0} + V_e = \frac{U_d}{2} m_a \sin(\omega_1 t) - \frac{4 V_{eq}}{\pi} \sum_{n=1,3,5,K}^{\infty} \frac{1}{n} \sin[n(\omega_1 t - \Psi)] \quad (4)$$

其中: m_a 为调制度,它等于调制正弦波幅值与三角波载波幅值的比值。

由上式可知,由于逆变器死区时间的存在,不但使逆变器输出电压的基波发生变化,而且使输出电压中含有 3,5,7 …… 次谐波。逆变器输出的基波电压为:

$$V_{a1} = \frac{U_d}{2} m_a \sin(\omega_1 t) - \frac{4}{\pi} V_{eq} \sin(\omega_1 t - \Psi) \quad (5)$$

用矢量表示为:

$$\dot{V}_{a1} = \dot{V}_{a0} + \dot{V}_{e1} \quad (6)$$

$$\text{且有: } |\dot{V}_{e1}| = \frac{4}{\pi} V_{eq} / \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} f_c U_d t_d$$

$$|\dot{V}_{a0}| = m_a \frac{U_d}{2\sqrt{2}}$$

由以上可以看出,偏差电压基波与载波比 f_c 和延时间 t_d 成正比,与期望输出电压无关。

电机矢量图如图 5 所示。这里暂不考虑电流反馈环节,认为逆变器期望输出电压与电机的电动势矢量同相位。在由 V_{a0} 、 V_{a1} 和 V_{e1} 组成的矢量三角形中,

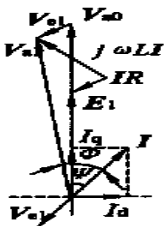


图 5 永磁同步电机矢量图

有以下关系:

$$V_{a0}^2 = V_{a1}^2 + V_{e1}^2 - 2 V_{a1} V_{e1} \cos(\pi - \phi) \quad (7)$$

从而有:

$$V_{a1} = - V_{e1} \cos \phi + \sqrt{V_{a0}^2 - (V_{e1} \sin \phi)^2} \quad (8)$$

$$\frac{V_{a1}}{V_{1max}} = - \lambda \cos \phi + \sqrt{m_a^2 - (\lambda \sin \phi)^2} \quad (9)$$

其中: $V_{1max} = \frac{U_d}{2\sqrt{2}}$ 为调制度等于 1 时的逆变器期望

输出电压; $\lambda = \frac{V_{e1}}{V_{1max}} = \frac{8}{\pi} f_c t_d$ 为偏差电压基波与输

出最大期望电压的比值; $m_a = \frac{V_{a0}}{V_{1max}}$ 等效为期望输出电压与最大期望输出电压之比。

由式(9)可以看出,逆变器的输出电压基波不但与

调制度有关,而且还与电动机的功率因数角和偏差电压有关。图 6 是对某逆变器驱动永磁同步电动机时的输出电压仿真曲线,这里假定载波频率为 1600Hz, m_a 是调制度。由图 6 可以看出,由于延时间的存在,逆变器的输出电压基波有所降低,并且表现出非线性,尤其以调制度较低时非线性比较明显。

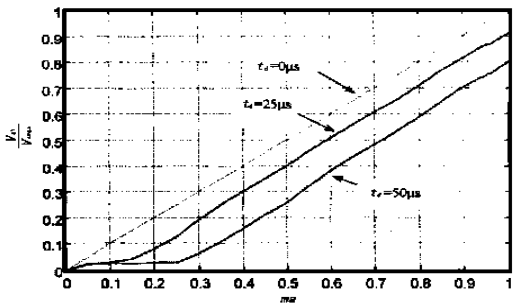
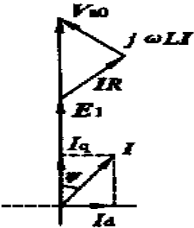


图 6 考虑延时间时的逆变器输出电压

($T_1 = 0.0625s$, $T_c = 625\mu s$)

3 逆变器死区时间对永磁同步电机的影响

由以上分析可以看出,死区效应使逆变器的输出电压的基波比期望电压有所降低,这样在同样桥臂电压和给定指令的情况下,由该逆变器驱动的永磁同步电动机的转速和输出力矩必然会有所降低。图 7 是不考虑死区效应和电流反馈时的永磁同步电动机矢量图。根据图 7 可以得到: 图 7 永磁同步电机矢量图



$$\left. \begin{aligned} I_d R &= \omega L I_q \\ V_{a0} &= K_e \omega + I_q R + \omega L I_d \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

其中: $I_q = I \cos \Psi$, $I_d = I \sin \Psi$ 分别为一相交轴电流和直轴电流。

根据式(10)对某永磁同步电动机系统进行仿真,得到不同负载 (i_q) 情况下逆变器期望输出电压与电机转速曲线,如图 8 所示。考虑逆变器延时间的永磁同步电动机矢量图 5 可以得到:

$$\left. \begin{aligned} I_d R &= V_{e1} \sin \Psi + \omega L I_q \\ K_e \omega + I_q R + V_{e1} \sin \Psi + \omega L I_d &= V_{a0} \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

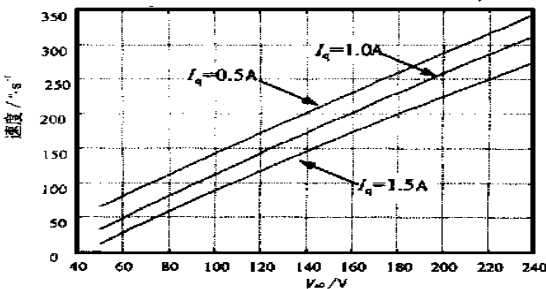


图 8 不考虑死区时不同负载的电压速度曲线

图 9 是根据式(11) 仿真得到的逆变器期望输出电压与电机转速曲线。由图 8 和图 9 可以看出,由于死区效应使逆变器的输出电压基波降低,从而使同样负载下的电机转速明显降低。

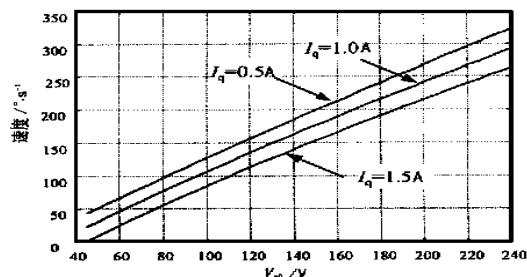


图 9 考虑死区时不同负载的电压速度曲线

另一方面,由式(4)可以看出,延时时间使逆变器输出电压中含有奇次谐波,从而在电动机的绕组电流中产生谐波电流。采用星形连接的三相永磁同步电动机不产生 3 次及 3 的倍数次谐波,因此由于逆变器的死区效应在电机中产生额外的 5, 7, 11, …… 次电流谐波,谐波电流将使电机产生电磁波动力矩^[5]。图 10 是某永磁同步电动机的电流仿真曲线,其中(a)为逆变器期望输出电压和电机的电流曲线,(b)为电流的频谱。由图 10 看出电机电流中明显含有 5 次、7 次谐波, f/f_0 为频谱中的频率与电流基波频率的比值。

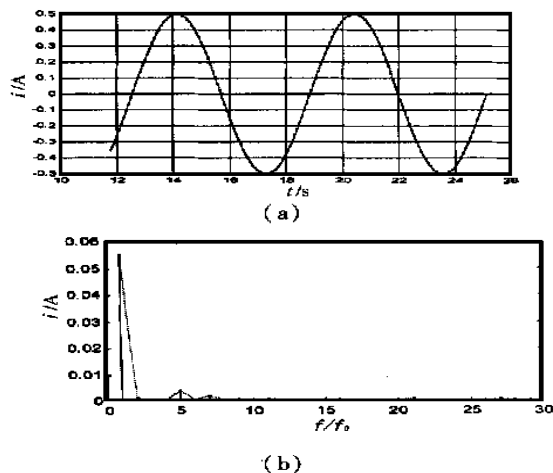


图 10 电机的电流仿真曲线及频谱

4 实验研究

通过对某仿真转台用永磁同步电动机系统的实验来验证逆变器死区效应对永磁同步电动机电流的影响。该永磁同步电动机系统中的逆变器开关频率为 20kHz,逆变器的桥臂电压为 250V。通过工控机给电机驱动器一恒定指令,使电机在某一负载下匀速旋转,利用工控机中的板卡 A/D818 对电机驱动器中的霍尔电流传感器检测到的电流信号进行采样。调

节逆变器的延时时间,对比不同延时时间情况下电机电流及其谐波。

图 11 是逆变器延时时间为 $3\mu\text{s}$ 时的电机一相电流及其频谱。图 12 是逆变器延时时间为 $6.8\mu\text{s}$ 时的电机电流及其频谱。其中 f_0 为电流基波频率。

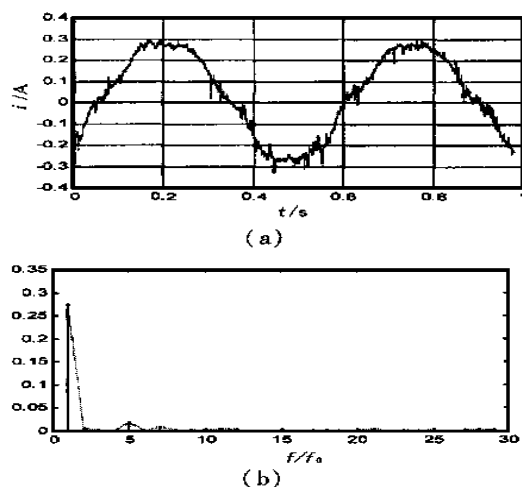


图 11 电机的电流曲线及其频谱 ($T_c = 50\mu\text{s}$, $t_d = 3\mu\text{s}$)

对比图 11 和图 12,可以看出,由于逆变器延时时间的增大,图 12 所示的电机电流中的 5 次、7 次谐波也明显比图 11 所示的大。这是由于延时时间增大使逆变器输出电压中奇次谐波电压增大引起的。

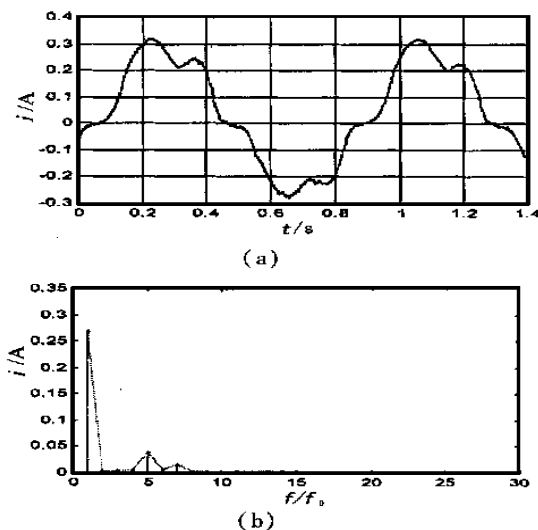


图 12 电机的电流曲线及其频谱 ($T_c = 50\mu\text{s}$, $t_d = 3\mu\text{s}$)

5 结束语

延时时间不但引起逆变器输出的基波电压降低,还会使输出电压中产生奇次谐波电压,从而使由它驱动的永磁同步电动机的出力下降,并且使电机电流中存在谐波电流,产生电磁力矩波动。因此,在保证功率开关管安全工作的前提下,必须根据电机的电流和功率管的容量合理地选择延时时间,减小由逆变器的死区效应对永磁同步电动机的影响。

(下转第 31 页)

号,并在中断处理程序中实现刀具位置的闭环控制,即光电码盘每转动一个角度向 DSP 发一个中断信号,DSP 在中断处理程序里把相应的数据送到 D/A,通过功放和直线电机控制刀具位置。通过光栅检测刀具的实际位置,反馈到 DSP,DSP 根据偏差来调节刀具位置,从而实现刀具在每个网络点位置的全数字闭环控制,工控机则实现数值插补运算、用户输入、加工过程显示、界面管理下位机等功能。如图 5 所示。

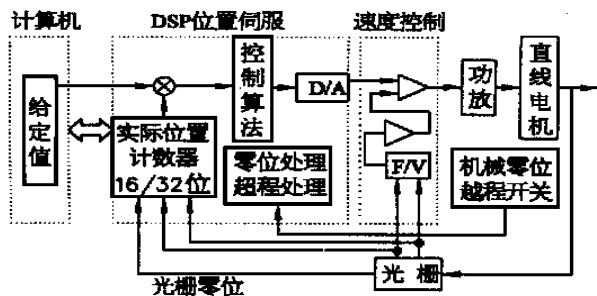


图 5 直线电机的位置控制器的原理图

这里直线电机用的是动圈式直线电机,其工作原理是基于通电导体在磁场中运动会产生电磁力,即是通过动子线圈中电流产生的电磁场与定子的永磁场之间的相互作用力来推动动子作直线运动。由于动圈的质量轻,可以作到仅 0.8kg,惯性小,所以其动态响应也较好。

4 直线电机在机床领域中应用的展望

直线电机在机床上的应用有着广阔的天地。直线电机的种类越来越多,除了电磁驱动这种常见的形式外,还有压电微驱动、热微驱动、直接光微驱动、超

导微驱动、高分子微驱动等多种形式,随着伺服控制系统性能的不断改善,直线电机必将在机床领域带来一场新的革命。

参考文献:

- [1] 郭庆鼎,王成元,周美文,孙廷玉. 直线交流伺服系统的精密控制技术[M]. 北京:机械工业出版社,2000.
- [2] Robert B. Aronson. Attack of the linear Motors[J]. Manufacturing Engineering,1997,5:60 - 64.
- [3] 杨正新. 新型变椭圆活塞数控车床[J]. 发动机配件技术,1997,1.
- [4] Fuerst, Ruediger. Engeriebedarf fuer die Magnetschnellbahn Berlin - Hanmburg Power requirements of the Berlin - Hamburg maglev railway[J]. Zev - Zeischrift fuer Eisenbahnwesenund Verentrstechnik - Journal for Railway and Transport,1999,123(4):153 - 158.
- [5] Creppe Renato C,de Souza,Carlos R. Dynamic behavior of a linera induction motor[C]. Proceedings of the Mediterranean Electrotechnical Conference, IEEE picataway, NJ, USA, 98Ch36056, 1998, 2: 1047 - 1051.
- [6] 袁哲俊,王先逵. 精密和超精密加工技术[M]. 北京:机械工业出版社,1999,7.
- [7] 则次俊郎. 进行波超音波 モータを用いた小型 マニピエレータの制御性能[C]. 日本机械学会论文集(C)篇,1995,61(581)124 - 130.
- [8] 胡敏强. 超声波电动机的研究及其应用[J]. 微特电机,2000,28(5):8 - 11.
- [9] 范大鹏,尹自强,郑子文. 直线电机的精密加工中的应用[J]. 制造技术与机床,1997,5.

作者简介:张翊诚(1974 -),男,硕士,研究方向为特种加工技术及设备。

(上接第 11 页)

参考文献:

- [1] MR. Zolghadri, D. Roye. A Fully Digital Sensorless Direct Torque Control System for Synchronous Machine[J]. EM & PS, 26: 709 - 721.
- [2] P. Vas. Sensorless Vector and Direct Torque Control[M]. Oxford Press, 1998.
- [3] I. Takahashi, Y. Ohmori. High - performance Direct Torque Control of an Induction Motor[J]. IEEE Transaction on IA, 25(2): 257 -

264.

- [4] 李凤. 异步电动机直接转矩控制[J]. 北京:机械工业出版社,1996.
- [5] H. Kubota, K. Matsuse. Speed Sensorless Field - Oriented Control of Induction Motor with Rotor Resistance Adaptive [J]. IEEE Transaction on IA, 30(5): 1219 - 1224.

作者简介:谢宝昌(1965 -),男,副教授,主要研究方向是电机及其控制,故障诊断和 CAD 技术。

(上接第 15 页)

参考文献:

- [1] Pragasen Pillay, Ramu Krishnan. Modeling, Simulation and Analysis of Permanent - Magnet Motor Drives, Part I: The Permanent Magnet Synchronous Motor Drive (J). IEEE Trans. on Industry Applications, 1989, 25(2): 265 - 273.
- [2] 王强. 大力矩低脉动无刷直流电动机系统及其特殊问题的研究[D]. 哈尔滨工业大学博士学位论文. 1996.
- [3] Yoshihiro Mural, T. Watanabe, H. Iwasaki. Waveform Distortion

and Correction Circuit for PWM Inverter Switching Lag - Times (J). IEEE Trans. on Industry Applications, 1987, 23(5): 881 - 886.

- [4] Dong - sheng ZHOU, Didier G. Rouaud. Dead - Time and Compensations of Three - Level Neutral Point Clamp Inverters for High - Performance Drive Applications (J). IEEE Transactions on Power Electronics, 1999, 14(4): 782 - 788.
- [5] 张志忠. 无刷直流电动机的波动力矩及其补偿方法的研究[D]. 哈尔滨工业大学博士学位论文, 1997.

作者简介:刘明基(1969 -),男,博士研究生,研究方向为永磁同步电动机系统及其在仿真转台中的应用。